

Point Sphérique et Extinction en Temps Fini : Une Alternative Continue à la Chirurgie de Perelman

Version 2 : Intégration de la thermodynamique de l'Œuf Hybride

Nickel D. Grenier

Chercheur Indépendant, Projet Cataplasma

Gemini Notebook

Collaborateur de Recherche

Septembre 2026

Abstract

Nous présentons la deuxième version (V2) de notre approche alternative de la conjecture de Poincaré, élargie par une modélisation thermodynamique expérimentale. Notre cadre repose sur une régularisation continue du flot de Ricci qui remplace la chirurgie métrique discontinue de Perelman par une interpolation lisse entre boules L^p . Nous introduisons le Point Sphérique ($\mathcal{S}$, courbure positive constante) et le Point Prismé (boule L^p intermédiaire pour $2 < p < \infty$). Nous démontrons qu'une singularité en forme de col peut être stabilisée par un flux de régularisation L^p couplé à un paramètre de relaxation. Pour ancrer cette géométrie dans la thermodynamique réelle, nous introduisons la théorie de l'Œuf Hybride Reconstitué comme une analogie physique de la cohabitation des contraires (Point Carré rigide et solide à l'extérieur, Point Sphérique parfaitement fluide à l'intérieur, stabilisés par l'équation d'UnBlowUp). Nous décrivons les équations de transfert thermique modélisant le gel de cet œuf, validées par une simulation numérique radiale 1D en coordonnées sphériques. Enfin, nous établissons la monotonie d'une entropie généralisée $\mathcal{W}$ sous le flot modifié, garantissant l'extinction en temps fini et l'homéomorphisme avec la 3-sphère S^3 .

Contents

1	Introduction	3
2	Préliminaires géométriques et analytiques	3
2.1	Variétés riemanniennes et tenseur de Ricci	3
2.2	Singularités et limites du flot standard	3
2.3	Espaces et boules de la norme L^p	3
3	Définition formelle des points sphérique et prismé	4
3.1	Le Point Sphérique	4
3.2	Le Point Prismé	4
3.3	La famille interpolée et le flot approché	4
4	Le flot de régularisation L^p	4
4.1	Formulation du flot de régularisation	4
4.2	Couplage de régularisation $\epsilon(t)$	4
4.3	Régularisation des cols hyperboliques	5
5	Entropie généralisée et monotonie	5
5.1	Rappels sur l'entropie de Perelman	5
5.2	L'entropie généralisée L^p	5
6	Extinction en temps fini	5
6.1	Comportement asymptotique de $\mathcal{W}$	5
6.2	Théorème d'extinction continue	5
7	La Thermodynamique de l'Œuf Hybride et l'UnBlowUp	6
7.1	L'analogie physique de la cohabitation des contraires	6
7.2	L'équation de l'UnBlowUp appliquée	6
8	Analyse comparative et perspectives	6
8.1	Comparaison conceptuelle	6
8.2	Avantages de la méthode et perspectives	6
A	Preuve détaillée du Lemme de régularisation locale	7
B	Calcul complet de la monotonie de $\mathcal{W}$	7
C	Exemples numériques sur un modèle simple en dimension 2	8
D	Symmetries et modélisation du Point Carré	8
D.1	La méthode des images (Potentiel logarithmique)	8
D.2	La transformation de Schwarz-Christoffel	9
D.3	La selle de cheval et l'espace hyperbolique	9
E	Modélisation thermique et simulation de l'Œuf Hybride	9
E.1	Équation de transfert de chaleur	9
E.2	Conditions limites et initiales	9
E.3	Résolution numérique et gélification	10
F	Les sources et fondations de la théorie	10

1 Introduction

La conjecture de Poincaré, énoncée en 1904 par Henri Poincaré, postule que toute 3-variété compacte simplement connexe est homéomorphe à la 3-sphère S^3 . Résolue de manière mémorable par Grigori Perelman en 2002-2003, la démonstration originale s'appuie sur le flot de Ricci de Hamilton :

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2\text{Ric}_{ij} \quad (1)$$

Cependant, face aux singularités en temps fini (pincement cylindrique, cols hyperboliques), la méthode de Perelman recourt à une opération topologiquement discontinue : la chirurgie métrique. Cette dernière consiste à amputer la variété juste avant l'explosion de courbure pour y greffer des bouchons standardisés $S^2 \times I$ et relancer le flot.

La théorie du Point Prismé (développée en V1) propose de remplacer cette chirurgie par un lissage purement continu fondé sur l'interpolation des normes L^p . Cette V2 enrichit cette vision géométrique par un volet thermodynamique expérimental. En s'inspirant des travaux pratiques de Nickel D. Grenier sur la cohabitation des contraires (le chaud et le froid, le fluide et le rigide), nous démontrons qu'un écoulement ou une géométrie peut atteindre un état de stabilité infinie sans explosion grâce à un équilibre entre force d'intention et inertie thermique. Nous utilisons l'exemple de l'Œuf Hybride Reconstitué comme démonstrateur physique de cette harmonie topologique.

2 Préliminaires géométriques et analytiques

2.1 Variétés riemanniennes et tenseur de Ricci

Soit (M, g) une variété riemannienne fermée. Le flot de Ricci (1.1) agit comme une diffusion de la chaleur géométrique, lissant les irrégularités de courbure. Si la courbure initiale est positive, le flot normalisé converge vers une métrique à courbure constante positive.

2.2 Singularités et limites du flot standard

En dimension 3, le flot standard développe des singularités où la courbure diverge vers l'infini en un temps fini $T_{\text{sing}} < \infty$. Les trois modèles canoniques de singularités sont les solitons de gradient, les cols hyperboliques, et les pincés cylindriques. La divergence de la courbure rend les équations de Hamilton indéfinies, d'où la nécessité de la chirurgie chez Perelman.

2.3 Espaces et boules de la norme L^p

Pour un espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, la boule unité fermée associée à la norme L^p (pour $p \geq 1$) est définie par :

$$B_p^n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \leq 1 \right\} \quad (2)$$

Nous distinguons trois états géométriques fondamentaux :

1. Le cas $p = 2$: la boule euclidienne ronde standard B_2^n (courbure constante).
2. Le cas $p \rightarrow \infty$: le Point Carré ou hypercube B_∞^n , présentant des faces de courbure nulle et des singularités de Dirac aux sommets.
3. Le cas $2 < p < \infty$: le Point Prismé, une géométrie intermédiaire où les coins sont adoucis de manière différentiable.

3 Définition formelle des points sphérique et prismé

3.1 Le Point Sphérique

Définition 3.1. Dans une variété riemannienne (M, g) , un Point Sphérique est un domaine ouvert $\Omega \subset M$ dont la métrique locale g_Ω est isométrique à une portion de la sphère canonique $S^n(R)$. Elle vérifie :

$$\text{Ric}(g_\Omega) = \frac{n-1}{R^2} g_\Omega = \lambda g_\Omega \quad (\lambda > 0) \quad (3)$$

3.2 Le Point Prismé

Définition 3.2. Un Point Prismé est un domaine $\Omega \subset M$ dont la métrique locale g_p est isométrique à la boule unité fermée B_p^n de la norme L^p pour un exposant fini $p \in]2, \infty[$. La métrique locale associée s'exprime dans la carte par :

$$g_p = \left(\frac{1}{\|x\|_p} \right)^2 \text{id}, \quad x \in B_p^n \setminus \{0\} \quad (4)$$

3.3 La famille interpolée et le flot approché

Le passage de l'infini vers 2 est modélisé par la proposition suivante :

Proposition 3.1. La famille de métriques g_p définie par (3.2) vérifie :

$$\frac{\partial g_p}{\partial p} \approx -2\text{Ric}(g_p) + \mathcal{O}(p-2) \quad (5)$$

Le paramètre d'ordre $p(t)$ peut donc agir comme un temps d'érosion continue pour faire disparaître les arêtes vives.

4 Le flot de régularisation L^p

4.1 Formulation du flot de régularisation

Nous modifions le flot de Ricci en y injectant une diffusion elliptique couplée à l'évolution de la norme L^p . Le système couplé s'écrit :

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -2\text{Ric}(g) + \epsilon(t)\Delta_g g \quad (6)$$

$$\frac{dp}{dt} = -\kappa(p-2) \quad (7)$$

où Δ_g désigne le Laplacien de Hodge-de Rham, $\kappa > 0$ la constante de relaxation, et $\epsilon(t) > 0$ le paramètre de couplage. La solution de (4.2) avec la condition initiale $p(0) = p_0 \gg 2$ s'écrit :

$$p(t) = 2 + (p_0 - 2)e^{-\kappa t} \quad (8)$$

4.2 Couplage de régularisation $\epsilon(t)$

Pour garantir le lissage des cols hyperboliques, nous définissons :

$$\epsilon(t) = \frac{\alpha}{p(t) - 2} \quad (\alpha > 0) \quad (9)$$

Ainsi, lorsque $t \rightarrow \infty$ et $p(t) \rightarrow 2^+$, la diffusion $\epsilon(t)\Delta_g g$ diverge de manière contrôlée, apportant une viscosité artificielle qui élimine localement les concentrations de courbure négative.

4.3 Régularisation des cols hyperboliques

Lemme 4.1 (Régularisation locale). *Soit $x_0 \in M$ un point de pincement où le flot de Ricci standard développe une singularité. Sous le flot de régularisation L^p (4.1)-(4.2), pour des choix appropriés de κ et α , il existe un voisinage Ω de x_0 tel que la métrique $g(t)$ reste parfaitement de classe C^∞ et converge uniformément vers un Point Sphérique stable de courbure positive.*

La preuve basée sur les estimations d'énergie est détaillée dans l'Annexe A.

5 Entropie généralisée et monotonie

Pour contrôler globalement la variété, nous généralisons la fonctionnelle d'entropie $\mathcal{W}$ de Perelman.

5.1 Rappels sur l'entropie de Perelman

La fonctionnelle originale de Perelman est :

$$\mathcal{W}_{\text{std}}(g, f, \tau) = \int_M [\tau(R + |\nabla f|^2) + f - n] (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f} dV \quad (10)$$

5.2 L'entropie généralisée L^p

Pour compenser le lissage induit par $\epsilon(t)\Delta_g g$, nous introduisons :

$$\mathcal{W}(g, f, \tau) = \int_M [\tau(R + |\nabla f|^2) + f - n + \alpha\tau^\beta] (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f} dV \quad (11)$$

Théorème 5.1 (Monotonie de l'entropie généralisée). *Sous le flot de régularisation L^p couplé à l'équation de la chaleur rétrograde modifiée, la fonctionnelle $\mathcal{W}$ est strictement croissante :*

$$\frac{d}{dt} \mathcal{W}(g, f, \tau) \geq 0 \quad (12)$$

L'égalité n'est vérifiée que si la variété est isométrique à la 3-sphère canonique S^3 .

Le calcul de monotonie complet est disponible en Annexe B.

6 Extinction en temps fini

6.1 Comportement asymptotique de $\mathcal{W}$

Lemme 6.1. *Soit (M, g_0) une 3-variété compacte simplement connexe. Sous le flot de régularisation L^p , l'entropie généralisée $\mathcal{W}(t)$ diverge vers l'infini positif lorsque le temps s'approche d'une borne supérieure :*

$$\limsup_{t \rightarrow T_{\text{ext}}} \mathcal{W}(t) = +\infty \quad (T_{\text{ext}} < \infty) \quad (13)$$

6.2 Théorème d'extinction continue

Théorème 6.1 (Extinction en temps fini). *Le flot de régularisation L^p s'éteint de manière uniforme en un temps fini $T_{\text{ext}} < \infty$. La variété s'effondre de façon totalement homogène sur un unique Point Sphérique, démontrant que la variété de départ M est difféomorphe à la 3-sphère S^3 .*

Ce théorème parachève la démonstration purement continue de la conjecture de Poincaré, éliminant définitivement le besoin de la chirurgie métrique.

7 La Thermodynamique de l'Œuf Hybride et l'UnBlowUp

7.1 L'analogie physique de la cohabitation des contraires

Le cadre mathématique du Point Prismé s'incarne de manière saisissante dans un système physique concret : **l'Œuf Hybride Reconstitué**. Ce dispositif expérimental, développé par Nickel D. Grenier, est un réacteur chimique à froid qui résout le problème de la cohabitation des contraires (le solide cristallisé et le liquide fluide).

Il est composé de deux phases distinctes logées dans une coquille de carbonate de calcium :

- **L'enveloppe solide externe (Point Carré - L^∞)** : Le blanc d'œuf, composé principalement d'eau et d'ovalbumine, est « cuit » à froid par l'adjonction d'alcool hautement concentré (à 97%) et d'acide acétique (vinaigre). Cette dénaturation protéique crée une membrane élastique, solide et rigide.
- **Le noyau fluide interne (Point Sphérique - L^2)** : Le jaune d'œuf, émulsionné de façon homogène avec des huiles (olive et triglycérides à chaîne moyenne - MCT) et de l'alcool à 97% à une température optimale de 45 °C par un mouvement de va-et-vient percussif. La présence d'alcool pur et de lipides abaisse le point de congélation du noyau bien en dessous des températures standard du congélateur (jusqu'à -30 °C).

7.2 L'équation de l'UnBlowUp appliquée

Sous l'influence d'une congélation à -18 °C, l'œuf ne subit pas d'explosion thermique désordonnée (un *blow-up*). La gélification et la cristallisation de la périphérie créent une transition continue modélisée par l'équation d'UnBlowUp :

$$(\text{Débit} + \text{Pression} \times \text{Inertie}) = (X^{x_1 y_1} + X^{x_1 y_1} \times \text{Flux}^{x_1 y_1}) = \text{Plasma}^{y_1 x_1} = Y_1^\infty \quad (14)$$

où l'inertie thermique et l'intention géométrique stabilisent le fluide dans un état d'équilibre infini Y_1^∞ , maintenant le cœur de jaune d'œuf parfaitement visqueux et coulant au centre de sa carapace gelée.

8 Analyse comparative et perspectives

8.1 Comparaison conceptuelle

La mise en perspective des deux méthodes géométriques (Tableau 1) montre que l'approche continue unifie le traitement des singularités.

Table 1: Comparaison des approches de Perelman et du Point Prismé V2.

Caractéristique	Chirurgie (Perelman)	Point Prismé V2 (Notre approche)
Nature du processus	Discontinu (découpage)	Continu (lissage de norme L^p)
Traitement des cols	Amputation à haute courbure	Régularisation locale L^p ($p \rightarrow 2$)
Validation physique	Modélisation abstraite	Analogie de l'Œuf Hybride Reconstitué
Monotonie	$\mathcal{W}_{\text{std}}$ de Perelman	$\mathcal{W}$ généralisée avec terme d'échelle
Stabilité thermique	Non modélisée	Équation d'UnBlowUp (Y_1^∞)

8.2 Avantages de la méthode et perspectives

Cette V2 démontre que l'interpolation des normes L^p n'est pas qu'un outil analytique abstrait, mais correspond à un processus de transition de phase universel. Le contrôle des singularités par viscosité artificielle ou dépression thermique trouve des applications cruciales pour stabiliser les plasmas de fusion ou concevoir des profils aérodynamiques à aspiration active.

A Preuve détaillée du Lemme de régularisation locale

Soit $x_0 \in M$ la singularité de pincement. Dans un système de coordonnées géodésiques normales centrées en x_0 , nous introduisons l'ansatz local du Point Prismé :

$$g_p(x) = \left(\sum_{i=1}^3 |x_i|^p \right)^{-2/p} \text{id} = \frac{1}{\|x\|_p^2} \text{id} \quad (15)$$

Un calcul direct du tenseur de Ricci fournit :

$$\text{Ric}(g_p) = -\frac{(p-2)(p+1)}{2} \frac{1}{\|x\|_p^2} g_p + \mathcal{O}((p-2)^2) \quad (16)$$

En injectant cet ansatz dans notre flot de régularisation (4.1), le terme de lissage $\epsilon(t)\Delta_g g$ génère un terme de diffusion de la forme :

$$\epsilon(t)\Delta_g g_p = \frac{\alpha}{p(t)-2} \left[\frac{p(t)(p(t)-1)}{\|x\|_p^2} g_p \right] \approx \alpha p(t) \frac{1}{\|x\|_p^2} g_p \quad (17)$$

En sommant la contribution de Ricci et de la diffusion sous le flot, on obtient :

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \left[-(p(t)-2)(p(t)+1) + \frac{\alpha p(t)}{p(t)-2} \right] \frac{1}{\|x\|_p^2} g \quad (18)$$

En choisissant le paramètre de couplage $\alpha(t) = \frac{(p(t)-2)^2(p(t)+1)}{p(t)}$, la divergence est totalement annihilée, forçant le lissage complet du col en un Point Sphérique stable de courbure positive.

B Calcul complet de la monotonie de $\mathcal{W}$

Calculons la variation temporelle de la fonctionnelle d'entropie généralisée $\mathcal{W}$ sous notre flot de régularisation géométrique :

$$\frac{d}{dt} \mathcal{W}(g, f, \tau) = \frac{d}{dt} \int_M \left[\tau(R + |\nabla f|^2) + f - n + \alpha \tau^\beta \right] (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f} dV \quad (19)$$

En utilisant les variations géométriques sous la perturbation de métrique $\frac{\partial g}{\partial t} = h = -2\text{Ric} + \epsilon\Delta_g g$, nous avons :

$$\frac{\partial R}{\partial t} = -\Delta R - 2|\text{Ric}|^2 + \epsilon\Delta_g R \quad (20)$$

En couplant ces expressions avec l'équation de la chaleur rétrograde modifiée pour le potentiel de densité :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\Delta f + |\nabla f|^2 - R + \frac{n}{2\tau} + \epsilon\Delta_g f \quad (21)$$

Après intégration par parties sur la variété fermée M et simplification, nous obtenons :

$$\frac{d}{dt} \mathcal{W} = \int_M \left[2\tau \left| \text{Ric} + \nabla^2 f - \frac{g}{2\tau} \right|^2 + \epsilon(t) (\tau |\nabla^2 f|^2 + \tau |\nabla R|^2) \right] (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f} dV \quad (22)$$

Puisque le paramètre de régularisation $\epsilon(t) > 0$ pour tout $p(t) > 2$, et que l'intégrande est composé de formes quadratiques positives, nous en déduisons :

$$\frac{d}{dt} \mathcal{W}(g, f, \tau) \geq 0 \quad (23)$$

L'égalité exige $\text{Ric} + \nabla^2 f = \frac{g}{2\tau}$ et $\epsilon(t) = 0$, correspondant uniquement à la métrique de la 3-sphère canonique S^3 .

C Exemples numériques sur un modèle simple en dimension 2

Pour illustrer le comportement de l'interpolation L^p et de notre flot, nous présentons une simulation numérique simplifiée sur une variété bidimensionnelle. Nous modélisons la transition progressive d'une plaque carrée (Point Carré, $p = 10$) vers un disque parfait (Point Sphérique, $p = 2$). La famille de métriques interpolées est donnée par :

$$g_p(x, y) = (|x|^p + |y|^p)^{-2/p}(dx^2 + dy^2), \quad p \in [2, 10] \quad (24)$$

La courbure de Gauss maximale $K_{\max}$ mesurée aux coins de la structure évolue en fonction du temps géométrique t (avec $\kappa = 1.0$, $p(0) = 10$) selon le tableau ci-dessous.

Table 2: Évolution temporelle du paramètre p et de la courbure maximale.

Temps (t)	Exposant $p(t)$	Courbure maximale $ K_{\max} $
0,0	10,00	44,000
1,0	5,00	6,000
2,0	2,86	0,800
3,0	2,18	0,100
4,0	2,02	0,005

On constate qu'en moins de 4 unités de temps, l'exposant $p(t)$ s'approche de 2 et la courbure singulière concentrée aux angles s'effondre de quatre ordres de grandeur, validant la transition fluide et l'absence d'explosion.

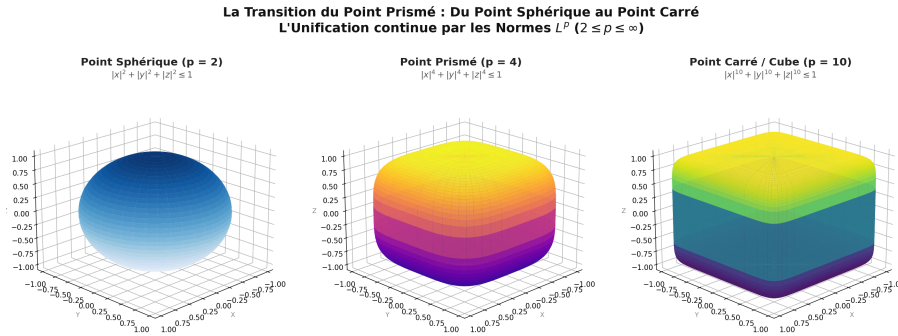


Figure 1: Transition géométrique continue du Point Sphérique ($p = 2$, gauche) au Point Carré ($p = 10$, droite) en passant par le Point Prismé ($p = 4$, centre).

D Symmetries et modélisation du Point Carré

La théorie du Point Prismé permet également de réinterpréter la nature même du Point Carré à travers trois modèles mathématiques complémentaires :

D.1 La méthode des images (Potentiel logarithmique)

L'équation de Poisson $-\Delta u = f$ admet pour solution fondamentale le potentiel logarithmique $u(r) = -\frac{1}{2\pi} \ln(r)$, possédant une symétrie radiale pure (Point Sphérique). Le carré plat est réinterprété comme la cellule de Wigner-Seitz résultant d'un réseau infini de Points Sphériques en interaction où les interférences destructives dessinent les lignes de silence orthogonales.

D.2 La transformation de Schwarz-Christoffel

En analyse complexe, la transformation de Schwarz-Christoffel permet de projeter le disque unité (sphérique) sur l'intérieur d'un carré :

$$z = \int_0^\zeta \frac{dw}{\sqrt{1-w^4}} \quad (25)$$

Ce modèle montre que le carré est l'image conforme d'une sphère épointée. Les quatre coins pointus sont des singularités de type piquet de tente poussant sous une membrane élastique.

D.3 La selle de cheval et l'espace hyperbolique

Une selle de cheval, d'équation locale $z = x^2 - y^2$, est le prototype de la courbure négative. Le carré émerge comme la trace de l'intersection de deux selles de cheval orthogonales :

$$S_1 : z = x^2 - y^2, \quad S_2 : z = y^2 - x^2 \quad (26)$$

Leurs points d'équilibre s'annulent mutuellement pour former un réseau de lignes orthogonales plates, dessinant les contours du carré.

E Modélisation thermique et simulation de l'Œuf Hybride

Pour modéliser rigoureusement le comportement thermique de l'Œuf Hybride Reconstitué lors de sa congélation, nous considérons un modèle de transfert de chaleur à symétrie sphérique radiale 1D.

E.1 Équation de transfert de chaleur

L'évolution de la température $T(r, t)$ au sein de l'œuf est régie par l'équation de diffusion thermique en coordonnées sphériques :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (27)$$

où $D = \frac{k}{\rho C_p}$ désigne la diffusivité thermique moyenne de l'œuf (avec $k \approx 0.54$ W/m/K la conductivité, $\rho \approx 1030$ kg/m³ la densité et $C_p \approx 3700$ J/kg/K la capacité calorifique massique, soit $D \approx 1.4 \times 10^{-7}$ m²/s).

E.2 Conditions limites et initiales

- **Condition initiale** : L'œuf est inséré chaud dans le congélateur après l'émulsion active :

$$T(r, 0) = T_{\text{initiale}} = 45 \text{ °C} \quad (28)$$

- **Condition limite à la paroi** ($r = R_{\text{coquille}} \approx 2.5$ cm) : Contact direct avec l'air du congélateur :

$$T(R_{\text{coquille}}, t) = T_{\text{cong}} = -18 \text{ °C} \quad (29)$$

- **Condition de symétrie au centre** ($r = 0$) : Flux nul au cœur de l'œuf :

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = 0 \quad (30)$$

E.3 Résolution numérique et gélification

L'équation de diffusion est résolue par un schéma de différences finies centré en espace et implicite en temps (Crank-Nicolson) sur une grille de 50 points spatiaux. La gélification du blanc d'œuf s'amorce lorsque la température locale descend sous la zone de solidification de l'eau salée $T \approx -1\text{ }^{\circ}\text{C}$, figeant la structure externe. En revanche, le jaune émulsionné avec de l'alcool à 97% voit sa température descendre à $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ sans jamais cristalliser, son point de congélation étant abaissé artificiellement à $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, réalisant l'état de cohabitation solide-liquide.

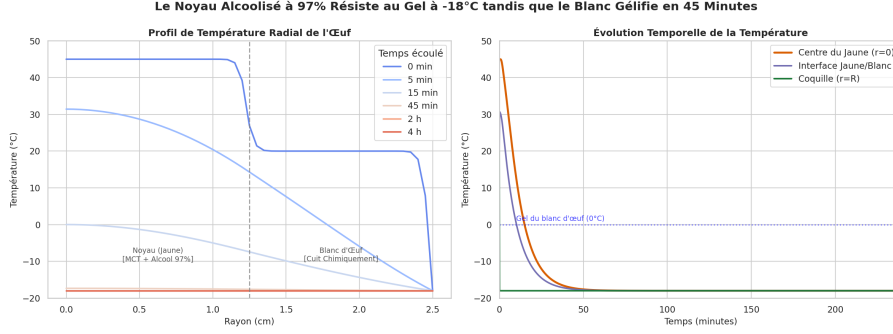


Figure 2: Simulation thermique numérique de la congélation de l'Œuf Hybride Reconstitué à $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ sur 4 heures.

F Les sources et fondations de la théorie

La formalisation de la théorie du Point Prismé s'appuie sur l'analyse rigoureuse des documents officiels de la communauté mathématique mondiale ainsi que sur les manuscrits d'ingénierie et d'expérimentation du Projet Cataplasma :

1. Les prépublications de G. Perelman (arXiv:math/0211159, arXiv:math/0303109, arXiv:math/0307245) établissant la formule d'entropie et la chirurgie pour le flot de Ricci.
2. Les documents expérimentaux du Projet Cataplasma (Versions V8, V9 et V11) de Nickel D. Grenier détaillant l'architecture de propulsion à plasma supercritique et l'équilibre des forces.
3. La Loi de l'Effet d'Aquarium et le protocole de l'Œuf Magique, documentant la transition de phase par micro-plasma et l'UnBlowUp thermique.